44. 재난 의학

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2020년 기출 · 총 22문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 문성배

2025년 시험 50번 · 출제자 문성배

1. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 재난의료인력이 다음과 같은 요소를 고려해야 하는 시점은 DISASTER 패러다임 중 어느 단계에 해당되는가?

- 보유하고 있는 것
- 필요한 것
- 보유하고 있는 것/필요한 것의 위치
- 보유하고 있는 것/필요한 것의 도착 시점
- 보유하고 있는 것/필요한 것을 사용할 수 없을 때 대처 방안

① 대피 (evacuation)
② 사고관리체계 (incident management)
③ 인지 (detection)
④ 위험평가 (assess hazards)
⑤ **지원 (support)**

> **정답 ⑤**
> DISASTER 패러다임(Detect, Incident management, Safety, Assess hazards, Support, Triage/treatment, Evacuation, Recovery) 중 지원(Support) 단계에서는 가진 자원과 필요한 자원, 그 위치와 도착 시점, 쓸 수 없을 때의 대안을 따진다.

2025년 시험 81번 · 출제자 문성배

2. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

한국의 재난 상황처리 절차에서 재난의료인력(신속대응반 혹은 재난의료지원팀 등)의 출동 요청이 이루어지는 단계는 어느 단계인가?

① **경계상황**
② 상황감시
③ 심각상황
④ 주의상황
⑤ 지속감시

> **정답 ①**
> 우리나라 재난 상황처리 절차에서 다수사상자 발생으로 '경계' 상황이 되면 재난의료인력(신속대응반, DMAT)의 출동을 요청한다. 상황감시 · 주의 단계는 정보 수집과 대기 단계다.

2025년 시험 88번 · 출제자 문성배

3. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

습식 제염시 가장 먼저 제독/제염을 시행하여야 하는 부위는 어디인가?

① 두부 (head)
② 머리카락 (hair)
③ 상처와 그 주변부 (wound)
④ 얼굴 (face)
⑤ 체부 (body trunk)

> **정답 ③**
> 습식 제염은 오염물질이 몸 안으로 들어갈 수 있는 상처와 그 주변을 가장 먼저 씻고, 그다음 얼굴(눈 · 코 · 입), 머리 · 머리카락, 몸통 · 사지 순으로 한다.

2025년 시험 100번 · 출제자 문성배

4. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

한 건물 붕괴 현장에서 35세 남성이 구조되었다. 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

> <환자> 의식이 혼미하고 흔들기도 되지 않고 강한 통증을 주었을 때만 살짝 반응한다. 호흡수는 분당 36회이며, 맥박수는 분당 140회이다.

① 긴급
② 비응급
③ 사망예정
④ 응급
⑤ 지연

> **정답 ①**
> MASS 분류에서 걷지도, 손을 흔들지도 못하는 환자를 먼저 평가하며, 통증에만 겨우 반응하고 호흡 36회/분, 맥박 140회/분으로 생명이 위협받으면 즉시 처치가 필요한 긴급(적색)이다.

2024년

2024년 시험 30번 · 출제자 문성배

5. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장의 안전 순위에서 가장 우선 고려되어야 할 대상은 누구인가?

① **본인과 대응 인력**
② 재난 대응을 위한 장비와 물자
③ 재난 현장 및 주변 환경
④ 피해를 입은 사상자
⑤ 피해를 입지 않은 일반 대중

> **정답 ①**
> 재난 현장 안전의 우선순위는 나 자신과 대응 인력 → 현장 → 생존자(사상자) 순이다. 구조자가 다치면 추가 사상자가 되어 대응 능력이 떨어지므로 자신의 안전이 가장 먼저다.

2024년 시험 71번 · 출제자 문성배

6. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 다음과 같은 특징을 모두 갖는 조직은?

* 재난거점병원 이외 응급의료기관에서 운영하는 현장 활동 인력이다
* 의료인 5-6명, 의료 보조 인력 2-3명으로 구성된다
* 시/도 단위로 구성되기도 한다

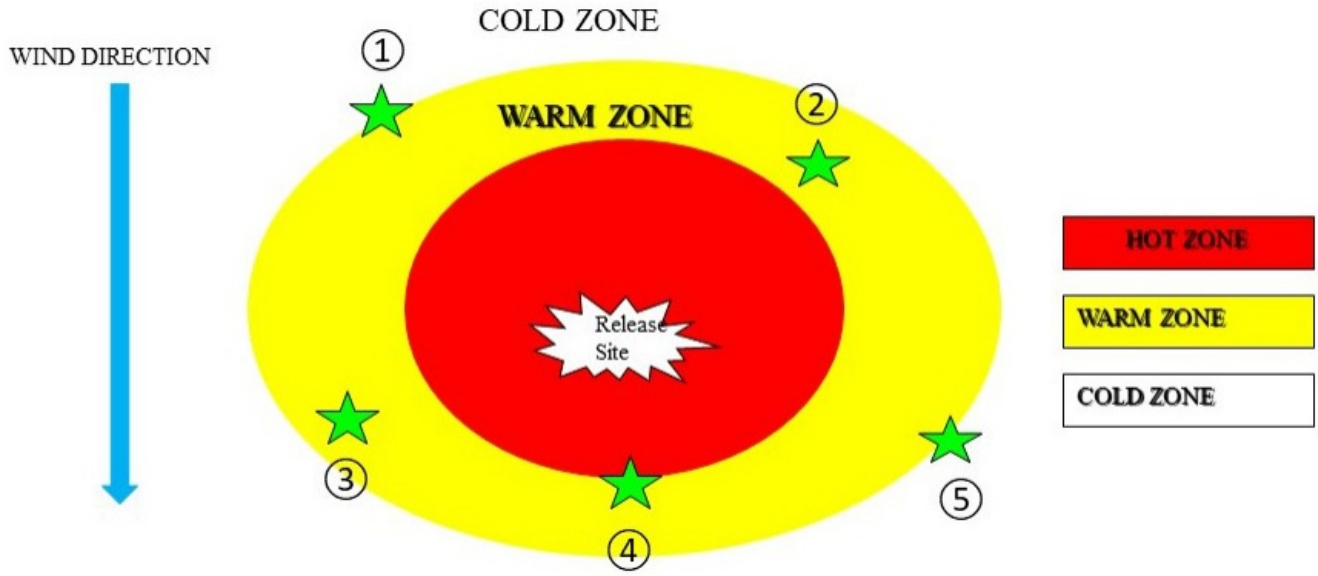
① 권역 DMAT(재난의료지원팀)
② 긴급구조본부
③ 신속대응반
④ 중앙 DMAT
⑤ **지역 DMAT**

> **정답 ⑤**
> 재난거점병원(권역응급의료센터) 이외의 응급의료기관에서 운영하고, 의료인 5-6명과 보조 인력 2-3명으로 구성되며, 시·도 단위로 꾸리기도 하는 재난의료지원팀은 지역 DMAT이다. 권역 DMAT은 권역응급의료센터에서, 신속대응반은 보건소에서 구성한다.

7. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

화학 재난으로 인해 제독 제염이 필요한 상황이다. 다음 재난 현장 모식도에서 제독/제염 시설을 어디에 설치하여야 하는가?

빨간색 지점은 hot zone, 노란색 지점은 warm zone, 하얀색 지점은 cold zone이며, 파란색 화살표는 바람 방향이다.



① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

정답 ②

제독 · 제염 시설은 오염구역(hot zone)과 청정구역(cold zone) 사이의 준오염구역(warm zone)에, 바람이 불어오는 쪽(풍상측)에 설치한다. 표시 정답은 위쪽 준오염구역 안에 있는 ②다.
※ 확인 필요: 2023년 9월 18일 시험의 같은 그림 문항에서는 ①(위쪽 경계)이 정답으로 표시되어 있어, 두 해의 답이 다르다.

2024년 시험 91번 · 출제자 문성배

8. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 활용하는 METTAG법을 이용한 분류법에 따르면 다음과 같은 특성을 갖는 환자는 어떤 색으로 분류하여야 하는가?

<환자>
다리에 열상을 입어 출혈 및 통증을 호소하지만 몇 시간 뒤에 치료하여도 생명에 관계가 없어 보인다.

① 녹색
② 적색
③ 황색
④ 회색
⑤ 흑색

정답 ①
다리 열상으로 출혈과 통증이 있지만 몇 시간 뒤 치료해도 생명에 지장이 없는 경상 환자는 METTAG에서 녹색(비응급)이다. 시간 여유가 있지만 처치가 필요한 중등도 환자는 황색, 즉시 처치가 필요하면 적색, 사망 또는 생존 가망이 없으면 흑색이다.

2023년 담당 문성배

2023년 9월 18일 시험 59번 · 출제자 문성배

9. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장의 안전 순위에서 가장 우선 고려되어야 할 대상은 누구인가?

① 본인과 재난의료대응팀
② 재난 대응을 위한 장비와 물자
③ 재난 현장 및 주변 환경
④ 피해를 입은 사상자
⑤ 피해를 입지 않은 일반 대중

정답 ①
재난 현장 안전의 우선순위는 나 자신과 대응팀 → 현장 → 생존자(사상자) 순이다. 구조자가 다치면 추가 사상자가 되어 대응 능력이 떨어지므로 자신의 안전이 가장 먼저다.

10. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 다음과 같은 특징을 모두 갖는 조직은?

* 보건소에서 구성된 현장 활동 인력이다
* 의료인 2-3명, 행정 보조 인력 2-3명으로 구성된다
* 다수사상자 발생을 인지하거나 재난응급의료상황실에서 전달받았을 때 출동한다

① 권역 DMAT (재난의료지원팀)
② 긴급구조본부
③ 신속대응반
④ 중앙 DMAT
⑤ 지역 DMAT

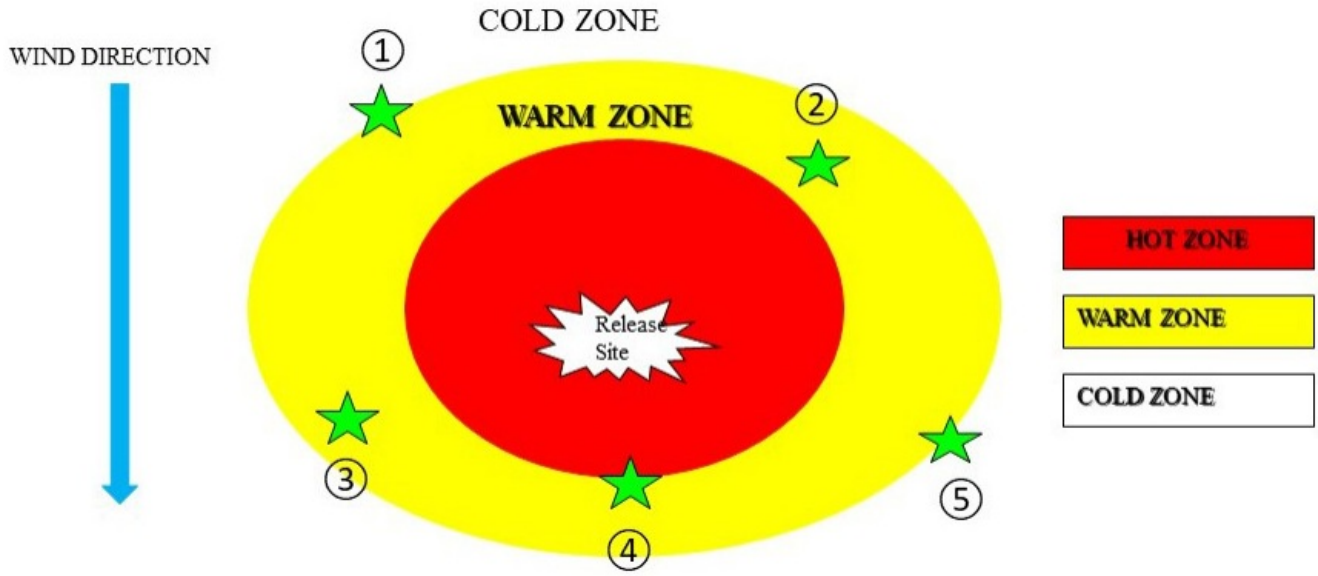
정답 ③

보건소에서 꾸리는 현장 의료 인력으로, 의료인 2-3명과 행정 인력 2-3명으로 구성되어 다수사상자 발생 때 출동하는 조직은 신속대응반이다. DMAT은 권역응급의료센터 등에서 구성한다.

11. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

화학 재난으로 인해 제독/제염이 필요한 상황이다. 다음 재난 현장 모식도에서 제독/제염 시설을 어디에 설치하는 것이 가장 바람직한가?

빨간색 지점은 hot zone, 노란색 지점은 warm zone, 하얀색 지점은 cold zone이며, 파란색 화살표는 바람 방향이다.



① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

정답 ①

제독 · 제염 시설은 오염구역(hot zone)과 청정구역(cold zone) 사이의 준오염구역(warm zone) 경계에, 바람이 불어오는 쪽(풍상측)과 높은 쪽에 설치해 오염물질이 대응 인력 쪽으로 오지 않게 한다. 바람이 위에서 아래로 불므로 위쪽 경계인 ①이 가장 적절하다.
※ 확인 필요: 2024년 시험에 같은 그림의 문항이 있는데 그쪽은 ②(위쪽, 준오염구역 안)가 정답으로 표시되어 있다.

2023년 9월 18일 시험 62번 · 출제자 문성배

12. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음 특성을 만족하는 장비는 개인보호장비의 어느 단계에 해당하는가?

* 화학물질에 안전한 안면 보호구
* 공기정화장치 혹은 전기 공기정화장치의 사용
* 화학물질에 안전한 보호복, 장갑, 장화
* 낮은 수준으로 호흡기를 보호하며 비산물질로부터 방어를 유지하는 수준
* 유해 물질이 잘 알려져 있으며 IDLH (Immediately dangerous to life & health) 대기가 확실히 아님
* 의료기관에서 쓰는 최고 등급의 개인보호장비

① Level A
② Level B
③ Level C
④ Level D
⑤ Level E

정답 ③

화학물질 방호 안면 보호구와 보호복을 입고 공기정화식 호흡보호구(PAPR 등)를 쓰는 것은 Level C다. 유해물질이 알려져 있고 IDLH 대기가 아닐 때 쓰며, 의료기관 제독 구역에서 쓰는 가장 높은 등급이다. Level A · B는 자가호흡장치(SCBA)를 쓴다.

2023년 9월 18일 시험 63번 · 출제자 문성배

13. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

<환자>
거동이 되지 않고 흔들기도 되지 않으며 반응이 없다.
목에 자상을 입었으며 아주 얕은 호흡을 하고 있다

① 긴급
② 비응급
③ 사망예정
④ 응급
⑤ 지연

정답 ①

MASS 분류에서 움직이지도 손을 흔들지도 못하는 환자를 가장 먼저 평가한다. 반응이 없지만 호흡이 있고 목 자상처럼 생명을 위협하는 손상이 있으면 즉시 처치가 필요한 긴급(적색)으로 분류한다.

2023년 9월 18일 시험 64번 · 출제자 문성배

14. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 활용하는 METTAG법을 이용한 분류법에 따르면 다음과 같은 특성을 갖는 환자는 어떤 색으로 분류하여야 하는가?

<환자>
골절로 응급처치가 필요하지만 간단한 처치로 안정화가 가능해 보이며 다소 시간적 여유가 있다고 판단된다.

① 녹색
② 적색
③ **황색**
④ 흑색
⑤ 회색

> **정답 ③**
> METTAG 분류에서 골절처럼 처치가 필요하지만 간단한 처치로 안정화되고 시간 여유가 있는 환자는 응급(황색, 지연 처치)이다. 즉시 처치가 필요하면 적색, 걸을 수 있는 경상은 녹색, 사망 또는 생존 가능성이 없으면 흑색이다.

2022년

2022년 시험 16번

15. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음과 같은 개념이 중요하게 평가되는 시점은 DISASTER 패러다임 중 어느 단계에 해당되는가?

* 계획, 물류, 운용, 재정 담당 설정
* 현장에서의 의사 소통의 어려움을 해소
* 지역사회를 교육하고 정보를 제공
* 하나의 목소리, 일관된 메시지를 목표

① 인지 (detection)
② **현장지휘체계 (incident management)**
③ 위험평가 (assess hazards)
④ 지원 (support)
⑤ 대피 (evacuation)

> **정답 ②**
> DISASTER 패러다임(Detect, Incident management, Safety, Assess hazards, Support, Triage/treatment, Evacuation, Recovery) 중 현장지휘체계(incident management) 단계에서는 계획 · 물류 · 운영 · 재정 담당을 정하고, 통신 문제를 해결하며, 일관된 한 목소리로 지역사회에 정보를 준다.

2022년 시험 39번

16. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

<환자> 40-50대로 추정되는 여성이다. 재난 현장을 이리저리 혼자 걸어다니며 배회하고 있다. 의료진의 지시에 따르지 않고 혼자 움직인다. 다가가서 붙잡아 살펴보니 좌측 액와부에 깊은 열상을 입은 상태이다.

① **비응급 (녹색)**
② 응급 (황색)
③ 긴급 (적색)
④ 지연 (흑색)
⑤ 사망예정 (회색)

정답 ①

MASS 분류(Move-Assess-Sort-Send)의 첫 단계에서는 '걸을 수 있는 사람은 지정 장소로 이동'시켜 비응급(녹색)으로 분류한다. 이 환자는 혼자 걸어 다니므로 초기 분류상 녹색이다. 다만 깊은 겨드랑이 열상처럼 이후 개별 평가에서 문제가 확인되면 등급을 다시 올린다.

2022년 시험 46번

17. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음과 같은 특성을 만족하는 장비는 개인보호장비의 어느 단계(level)에 해당하는가?

* 보호복 바깥에 달린 자가호흡장치 (SCBA) 또는 공기 공급 호흡장치 (SAR)
* 화학물질에 안전한 모자가 달린 보호복
* 화학물질에 안전한 장갑과 장화
* 높은 수준의 호흡기 보호
* IDLH (immediately dangerous to life & health) 여부를 알 수 없는 agent를 마주해야 할 상황

① Level A
② **Level B**
③ Level C
④ Level D
⑤ Level E

정답 ②

보호복 바깥에 자가호흡장치(SCBA)를 메고, 화학물질 방호 후드 보호복 · 장갑 · 장화를 갖춘 것은 Level B다. 가장 높은 수준의 호흡기 보호가 필요하지만 피부 보호는 Level A보다 낮다. Level A는 SCBA까지 완전히 감싸는 밀폐형 보호복이고, Level C는 공기정화식 호흡보호구, Level D는 일반 작업복이다.

2022년 시험 56번

18. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 DMAT (재난의료지원팀)은 출동 요청이 떨어지면 몇 분 안에 출동하여야 하는가?

① 1분
② 5분
③ 10분
④ 15분
⑤ 30분

> **정답 ③**
> 재난의료지원팀(DMAT)은 출동 요청을 받으면 10분 이내에 출동해야 한다.

2020년

2020년 시험 31번

19. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음 특성을 만족하는 장비는 개인보호장비의 어느 단계에 해당하는가?

* 화학물질에 안전한 안면 보호구
* 공기정화장치를 갖춤
* 화학물질에 안전한 보호복, 장갑, 장화
* 비산물질로부터 방어를 유지
* 유해물질의 종류와 농도를 아는 경우에 사용
* 의료기관에서 쓰는 최고 등급

① Level A
② Level B
③ Level C
④ Level D
⑤ Level E

> **정답 ③**
> Level C는 공기정화식 호흡보호구(APR)를 쓰고 화학보호복 · 장갑 · 장화를 갖춘 단계로, 유해물질의 종류와 농도를 알고 공기정화로 충분할 때 쓴다. 의료기관(제독소 등)에서 쓰는 최고 등급이다. Level A는 완전 밀폐복+자가호흡장치, Level B는 자가호흡장치+보호복, Level D는 일반 작업복이다.

2020년 시험 32번

20. 재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 다음과 같은 특징을 모두 갖는 조직은?

* 재난거점병원에서 운영한다
* 재난응급의료상황실, 지자체, 소방에서 출동을 요청할 수 있다
* 병원당 3팀을 두며, 팀당 4명, 의사 1명, 간호사 또는 응급구조사 2명, 행정보조인력 1명으로 구성된다

① 신속대응반
② 중앙 재난의료지원팀
③ **권역 재난의료지원팀**
④ 지역 재난의료지원팀
⑤ 긴급구조본부

> **정답 ③**
> 권역 재난의료지원팀(DMAT)은 재난거점병원(권역응급의료센터)에서 운영하며, 병원당 3개 팀, 팀당 의사 1명 · 간호사 또는 응급구조사 2명 · 행정요원 1명의 4명으로 구성된다. 재난응급의료상황실 · 지자체 · 소방의 요청으로 출동한다.

2020년 시험 33번

21. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

<환자> 20대로 추정되는 여성이며, 이름을 말하는 등 대화는 가능하지만 걸으려다가 몇 걸음 못 가고 주저 앉아버린다. 다가가서 살펴보니 오른쪽 허벅지가 부어 있고 심한 화상을 입은 상태이다. 숨 쉬는 것은 괜찮다고 한다.

① 비응급 (녹색)
② **응급 (황색)**
③ 긴급 (적색)
④ 지연 (흑색)
⑤ 사망예정 (회색)

> **정답 ②**
> MASS 분류에서 걸어갈 수 있으면 비응급(녹색), 걷지 못하지만 지시에 따라 팔다리를 움직일 수 있으면 응급(황색)으로 우선 나눈 뒤 개별 평가를 한다. 이 환자는 대화가 되고 호흡이 괜찮지만 걷지 못하므로 응급(황색)이다.

22. 재난 현장에서 재난의료인력이 다음과 같은 요소를 고려해야 하는 시점은 DISASTER 패러다임 중 어느 단계에 해당되는가?

- 지금 보유하고 있는 것
- 필요한 것
- 보유하고 있는 것/필요한 것의 위치
- 보유하고 있는 것/필요한 것의 도착 시점
- 보유하고 있는 것/필요한 것을 사용할 수 없을 때 대처 방안

① 인지 (detection)

② 사고관리체계 (incident management)

③ 위험 평가 (hazard assessment)

④ **지원 (support)**

⑤ 복구 (recovery)

> **정답 ④**
>
> DISASTER 패러다임은 Detection(인지), Incident management(사고관리체계), Safety and security(안전), Assess hazards(위험평가), Support(지원), Triage and treatment(분류와 치료), Evacuation(대피), Recovery(복구)다. 보유한 것과 필요한 것, 그 위치와 도착 시점을 따지는 것은 자원을 확보하는 지원(Support) 단계다.